

作业9

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

9.1

(1) CLOCK算法流程：

Page Fault发生次数：8次

最终物理页框中的虚页为：6, 3, 7, 8

(2) LRU算法流程：

Page Fault发生次数：8次

最终物理页框中的虚页(从MRU到LRU)：[MRU端]8-7-3-6[LRU端]

9.2

写法1：

按行访问：X[0][0], X[0][1], X[0][2]...X[0][63], X[1][0]...

由于数组按列存储，每256个连续元素为一页

一行64个元素，跨越了 $\lceil 64/(256/64) \rceil = 16$ 页

每访问完一行中的一个页面的元素后，就需要跳到下一页

每行需要16次page fault

总共64行，因此总page fault次数 = $64 \times 16 = 1024$ 次

写法2：

按列访问：X[0][0], X[1][0], X[2][0]...X[63][0], X[0][1]...

由于数组按列存储，每256个连续元素为一页

一列64个元素，正好在连续的存储空间中

每页可以存储 $256/64 = 4$ 列的数据

总共64列，需要 $\lceil 64/4 \rceil = 16$ 次page fault

9.3

(1) 实际物理地址：11100000000011

- (2) 权限异常 (试图在可读可执行的段中写入数据)
- (3) 缺页异常
- (4) 权限异常 (试图在可读可写的段中执行跳转指令)

9.4

这三种算法在此访问模式下都表现不佳, 原因如下:

- 工作集(512页)略大于可用物理页框数(500页), 导致频繁的页面置换
- 循环顺序访问导致任何基于历史的预测都失效

9.5

- (1) 第一块: 0x0000 第二块: 0x8000 (32768)
- (2) 第一对: 0x0000 和 0x4000 (16384) 第二对: 0x8000 和 0xC000 (49152)
- (3) 地址 0xa700, 其所在伙伴块起始地址为0xa600, 该块的伙伴块起始地址为0xa400